

Documento de Especificação de Projeto Integrador

OrenAI – Plataforma SaaS B2B de Mapeamento de Prospectividade Mineral baseada em Arquitetura Multi-Agentes (MAS)

Sumário

PARTE 00 - HISTÓRICO DE VERSÃO DO PROJETO	3
PARTE 01 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, EQUIPE E REPOSITÓRIO	3
1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	4
2 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO	4
2.1 Resumo do Negócio	Error! Bookmark not defined.
2.2 Problemas Identificados	5
3 EQUIPE DO PROJETO	6
4 RESPOSITÓRIOS E ARTEFATOS DO PROJETO	6
PARTE 02 – PLANEJAMENTO DO SEMESTRE	7
5 SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO	7
6 OBJETIVOS DO SEMESTRE	8
7 CRONOGRAMA DO SEMESTRE	8
PARTE 03 – ENTENDIMENTO DO PÚBLICO, DO NEGÓCIO E LEVANTAMENTO INICIAL DE REQUISITOS	9
8 PÚBLICO-ALVO DO PRODUTO	9

9 CONTEXTO DE NEGÓCIO	10
10 SOLUÇÕES EXISTENTES	10
11 PESQUISA COM USUÁRIOS	10
12 RESULTADOS DE PESQUISA COM USUÁRIO	11
13 REGRAS DE NEGÓCIO	12
14 REQUISITOS FUNCIONAIS	12
15 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	13
PARTE 04 – DESIGN, MODELAGEM, DADOS E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA	14
16 DESIGN DA SOLUÇÃO E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO	15
16.1 Fluxo de Navegação	15
16.2 Protótipos do Sistema	15
17 GESTÃO DO PROJETO DE MODELAGEM DO SISTEMA	16
17.1 Organização do Projeto (Abordagem Ágil)	16
17.2 Modelagem e Diagramas do Sistema	16
18 DADOS E MODELAGEM DA INFORMAÇÃO	17
18.1 Modelo de Dados	17
18.2 Estrutura e Manipulação de Dados	18
19 SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E EXPERIMENTAÇÃO TÉCNICA INICIAL	19
19.1 Escolhas Tecnológicas	19
19.2 Experimentação Técnica e Primeiros Testes	21
PARTE 05 – ARQUITETURA, TECNOLOGIA E IMPLEMENTAÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA	22
20 ARQUITETURA GERAL DO SISTEMA	23
21 TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DO PROJETO	23
22 IMPLEMENTAÇÃO POR CAMADAS DO SISTEMA	24
22.1 Frontend	24
22.2 Backend	25
23 ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO E REPOSITÓRIO	25
PARTE 06 – QUALIDADE, SEGURANÇA, AVALIAÇÃO E EXTENSÕES DO PROJETO	26
24 QUALIDADE DO SOFTWARE E TESTES	26
25 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	27
26 EXTENSÕES E TECNOLOGIAS COMPLEMENTARES	27
27 AVALIAÇÃO GERAL DO PROJETO INTEGRADOR	28

PARTE 00 - HISTÓRICO DE VERSÃO DO PROJETO

O Histórico de Versões documenta a trajetória evolutiva do projeto OrenAI ao longo dos períodos acadêmicos. Esta versão 3.0 formaliza a entrega da Fase 01 do 4º Período, consolidando a especificação da Arquitetura Multi-Agentes (MAS) baseada em Mixture of Experts (MoE), a definição do Agente Gestor Orquestrador, os subagentes especialistas isolados por commodity, o motor MAPDA Ensemble híbrido, a explicabilidade via SHAP (XAI), a visualização 3D de subsuperfície em Three.js e a seleção da stack tecnológica (Python/FastAPI, React, PostgreSQL/PostGIS).

Versão	Período	Fase	Data	Resumo das Alterações
1.0	2º	01	15/08/2025	Concepção inicial do produto, artigo científico preliminar, histórias de usuário e prototipagem de baixa fidelidade.
2.0	3º	01	08/03/2026	Atualização do planejamento, levantamento formal de requisitos e criação da Seção 18 (Modelagem Conceitual de Dados).
2.1	3º	02	18/04/2026	Refinamento do modelo lógico de dados (DER em 3FN), expansão dos requisitos funcionais e não funcionais, regras de negócio e melhoria dos diagramas operacionais.
3.0	4º	01	07/09/2026	Entrega da Fase 01 do 4º Período: especificação da Arquitetura Multi-Agentes (MAS) sob padrão Mixture of Experts (MoE); definição do Agente Gestor Orquestrador; isolamento de subagentes em contêineres Docker; modelagem do motor MAPDA Ensemble (XGBoost + CNN); integração de XAI via SHAP; interface HITL com Three.js (3D); estratégias de Data Bootstrap governamental; e cronograma de experimentação.

PARTE 01 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, EQUIPE E REPOSITÓRIO

Esta parte do documento formaliza a identidade da plataforma SaaS OrenAI, a composição multidisciplinar da equipe de desenvolvimento e a centralização de todos os links e artefatos oficiais que compõem o ecossistema do projeto.

1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 01

Atualização: sempre que necessário

Nome do Produto:

OrenAI — Plataforma SaaS B2B de Mapeamento de Prospectividade Mineral (MPM)

Descrição do Produto:

A OrenAI é uma plataforma de software B2B SaaS concebida para atuar na fase crítica de pesquisa mineral, ANTES de qualquer perfuração, utilizando Inteligência Artificial e uma sofisticada Arquitetura Multi-Agentes (MAS) para apontar matematicamente às empresas mineradoras onde perfurar o solo com máxima precisão. Na indústria mineral global, estima-se que o dispêndio anual em exploração ultrapasse US\$ 12 bilhões, com uma taxa histórica de erro de aproximadamente 99% em sondagens testemunhadas (fonte: MinEx Consulting / S&P Global), na qual cada furo estéril ('furo seco') custa mais de US\$ 100.000 à mineradora. A OrenAI entra no processo exatamente para reduzir drasticamente esse desperdício de capital.

É fundamental explicitar o que a OrenAI FAZ e o que NÃO FAZ:

- O software NÃO opera sondas de perfuração mecânica;
- O software NÃO realiza extração física de minério;
- O software NÃO substitui o geólogo humano;
- O software atua fornecendo comprovação matemática por que determinado alvo geológico é promissor, preservando estritamente a tomada de decisão final nas mãos do especialista humano (Human-in-the-Loop - HITL).

2 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 01

Atualização: refinada e aprofundada nos períodos seguintes

A OrenAI opera sob o padrão computacional de Mixture of Experts (MoE) implementado através de um Sistema Multi-Agentes (MAS). O fluxo operacional inicia-se quando o geólogo submete dados geoquímicos e define a demanda mineral (ex: 'Procurar anomalias de cobre em Carajás'). Um Agente Gestor Orquestrador realiza a classificação semântica de intenções (Intent Classification) e despacha a requisição para um Subagente Especialista dedicado (ex: Subagente Cobre ou Subagente Ouro). Esse subagente é

ativado sob demanda em contêiner Docker isolado, enquanto os demais permanecem desligados para minimizar drasticamente os custos operacionais de computação em nuvem.

Internamente, cada subagente executa o Módulo MAPDA (Mineral Anomaly Pattern Detection Algorithm), um motor preditivo baseado em ensemble híbrido que combina modelos tabulares (XGBoost/LightGBM) para concentrações geoquímicas e redes neurais convolucionais (CNN U-Net) para dados espaciais e de sensoriamento remoto (imagens Sentinel-2 e rasters geofísicos). Os pesos matemáticos gerados são submetidos ao Módulo XAI (SHAP), decompondo a predição em termos transparentes (ex: 'Cu_ppm contribuiu com 42% para este alvo'). No dashboard web (React + Three.js), o geólogo analisa mapas 2D e modelos 3D de subsuperfície, aprovando ou rejeitando cada alvo. Todo feedback alimenta o ciclo de Active Learning para o retreinamento incremental contínuo dos subagentes.

2.2 Problemas Identificados

Item de Análise	Descrição / Impacto no Domínio de Exploração Mineral
O problema de	Altíssima taxa de insucesso (99% de furos secos) na fase de pesquisa mineral, aliada à lentidão analítica, subjetividade na interpretação de laudos laboratoriais e alto custo de ferramentas legadas de caixa-preta.
Afeta	Geólogos de exploração mineral, gerentes de projetos exploratórios, empresas mineradoras juniores/majors (ex: Aura Minerals, Vale, AngloGold) e fundos de investimento em commodities minerais.
Cujo impacto é	Desperdício de centenas de milhares de dólares por furo estéril (+US\$ 100k cada), perda de tração de campanhas de exploração mineral com orçamentos limitados e frequente descarte involuntário de depósitos economicamente viáveis.
Benefícios de uma solução seriam	Redução drástica de furos secos via ranqueamento matemático de alvos, transparência explicável (XAI/SHAP) para defesa de alvos perante comitês, visualização 3D de subsuperfície, economia de nuvem via agentes ativados sob demanda e conformidade com dados públicos brasileiros.

3 EQUIPE DO PROJETO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 01

Atualização: sempre que houver mudanças na equipe

Matrícula	Nome Completo	Função no Projeto
2510189	Cauã Felype	Líder Técnico / Arquiteto de Software & MAS
2510200	Gabryel Rodrigues	Engenheiro de Machine Learning / MAPDA & XAI
25121516	Roger Prado	Engenheiro de Dados & Requisitos Geológicos
2510314	Rafael Farias	Engenheiro de Frontend & Visualização 3D (Three.js)
Docente Orientador	Corpo Docente de Tecnologia	Orientador Principal de Engenharia de Software
Coordenação	Coordenação de Engenharia de Software	Supervisão de Projetos Integradores

4 RESPOSITÓRIOS E ARTEFATOS DO PROJETO

Criação obrigatória:

Repositório de Código: a partir do 2º Período – Fase 02

Repositório de Protótipo: a partir do 2º Período – Fase 01

Repositório de Aplicações Executáveis: a partir do 5º Período – Fase 02

Atualização: contínua

Tipo de Repositório / Artefato	URL / Link de Acesso Oficial	Descrição e Finalidade
Repositório Monorepo Git	https://github.com/cauacreis/OrenAI	Monorepo estruturado contendo /backend (FastAPI), /agents (Orquestrador e subagentes), /mapda, /xai e /frontend.
Protótipo de Interface (Figma)	https://www.figma.com/design/agJEkiyoiZ5wr8E8Yu7GWn/OrenAI?node-id=0-1&p=f&t=kaBb48JR0zUYi7Dw-0	Wireframes e layout de alta fidelidade simulando a interface Human-in-

		the-Loop, mapa 2D e painel XAI.
Protótipo 3D Funcional (MVP)	Repositório Git (/frontend/three_prototype)	Protótipo interativo demonstrativo em Three.js com OrbitControls, volumes elipsoidais de corpos minerais e nuvem de pontos.
Documento de Especificação	Moodle AVA / Documento Oficial	Especificação contínua de engenharia de software do Projeto Integrador (atualizada até a Fase 01 do 4º Período).
Provas de Conceito (PoC)	Repositório Git (/experiments)	Scripts de ingestão de dados públicos (USGS DS801 e CPRM GeoBank) e rotinas preliminares de anomalias com Scikit-Learn.
Ambiente de Nuvem	AWS Activate (Créditos Startup)	Infraestrutura planejada para contêineres Docker dos subagentes e banco PostgreSQL 16 com PostGIS.

PARTE 02 – PLANEJAMENTO DO SEMESTRE

5 SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO

Criação obrigatória: 1º ao 8º Período – Fase 01

O projeto OrenAI consolidou com êxito todas as definições conceituais, modelagem do domínio mineral, levantamento de requisitos e o protótipo de alta fidelidade no Figma desenvolvidos ao longo dos períodos anteriores. Adicionalmente, a equipe concebeu um

protótipo demonstrativo funcional de visualização 3D de subsuperfície em Three.js, validando a viabilidade de renderização de nuvens de pontos e volumes elipsoidais de depósitos minerais diretamente no navegador web.

Na presente entrega (Fase 01 do 4º Período), o projeto estabelece a transição formal para a engenharia de software prática. Foi definida a arquitetura de Sistema Multi-Agentes (MAS) baseada em Mixture of Experts (MoE), com o Agente Gestor Orquestrador e subagentes especialistas isolados em contêineres Docker para Ouro (Epitermal) e Cobre (Pórfiro). A equipe formalizou a stack de tecnologias, validou o modelo de dados DER normalizado em 3FN no PostgreSQL e planejou as experimentações técnicas das fases seguintes.

6 OBJETIVOS DO SEMESTRE

Criação obrigatória: 1º ao 8º Período – Fase 01

Para o 4º Período, o foco primordial consiste em estruturar os alicerces da arquitetura de agentes e validar experimentalmente os componentes computacionais que suportam o motor preditivo do sistema. Os objetivos regimentais estabelecidos subdividem-se em:

1. Definir e documentar a arquitetura técnica da solução (Agente Orquestrador, Subagentes Dockerizados, MAPDA Ensemble, XAI e banco relacional), constituindo o marco regimental da Fase 01;
2. Implementar provas de conceito (PoC) para ingestão automatizada e sanitização de dados geoquímicos públicos abertos (USGS DS801 e CPRM GeoBank);
3. Desenvolver rotinas preliminares do Módulo MAPDA utilizando modelos de Gradient Boosting (XGBoost/LightGBM) e Isolation Forest para detecção de anomalias;
4. Implementar rotina experimental do Módulo XAI via biblioteca SHAP, demonstrando a extração de gráficos de contribuição de atributos;
5. Validar a modelagem relacional em 3FN através de scripts de schema no PostgreSQL 16 com suporte geoespacial PostGIS, preparando a infraestrutura para a Fase 02.

7 CRONOGRAMA DO SEMESTRE

Criação obrigatória: 1º ao 8º Período – Fase 01

O cronograma de trabalho para o 4º período organiza-se em 6 fases iterativas, estruturadas para conduzir a equipe da formalização da arquitetura à implementação das provas de conceito que compõem o ecossistema multiagente da OrenAI:

Etapa / Fase de Trabalho	Semanas	Responsáveis	Entregáveis / Marcos Principais
Fase 1: Fundação & Arquitetura MAS	Semanas 01 a 04	Equipe Completa	Documento de Especificação atualizado (Parte 19 e 19.1), arquitetura MAS/MoE e entrega da Fase 01.

Fase 2: Dados e Feature Engineering	Semanas 05 a 07	Roger Prado, Gabryel Rodrigues	Scripts de ingestão de dados abertos da CPRM/ANM/USGS, tratamento de nulos e ratios de pathfinders.
Fase 3: Modelagem MAPDA & XAI Preliminar	Semanas 08 a 10	Gabryel Rodrigues, Cauã Felype	Notebooks de validação de modelos tabulares (XGBoost) e extração de valores explicáveis via SHAP.
Fase 4: Prototipagem da Interface HITL & 3D	Semanas 11 a 13	Rafael Farias, Cauã Felype	Componentes web em React integrados ao visualizador 3D em Three.js (nuvem de pontos e elipsoides).
Fase 5: Persistência Relacional & PostGIS	Semanas 14 a 15	Roger Prado, Cauã Felype	Scripts de migração no PostgreSQL 16, validação de integridade 3FN e persistência de feedbacks HITL.
Fase 6: Consolidação das PoCs e Entrega Final	Semana 16	Equipe Completa	Consolidação técnica das experimentações (Parte 19.2) e entrega da Fase 02 do 4º Período.

PARTE 03 – ENTENDIMENTO DO PÚBLICO, DO NEGÓCIO E LEVANTAMENTO INICIAL DE REQUISITOS

8 PÚBLICO-ALVO DO PRODUTO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 01

Atualização: Todos os períodos seguintes

O público-alvo da OrenAI estrutura-se em torno dos profissionais e corporações que compõem o setor de exploração mineral:

1. Geólogos de Exploração e Pesquisa Mineral: Profissionais de campo e gabinete que conduzem o mapeamento de prospectividade. Demandam a identificação matemática de anomalias sutis a partir de dados multielementares, gráficos explicativos transparentes (XAI) para embasar tecnicamente os alvos perante seus superiores e uma interface Human-in-the-Loop intuitiva que respeite seu conhecimento geológico;
2. Gerentes de Exploração e Diretores Técnicos: Executivos responsáveis pela aprovação de orçamentos de perfuração em mineradoras (ex: Aura Minerals, Vale, AngloGold Ashanti). Necessitam mitigar o risco de perfurar furos secos (economizando mais de US\$ 100k por furo evitado) e exigem laudos auditáveis e imutáveis;
3. Empresas Mineradoras Juniores e Fundos de Exploração: Organizações com orçamentos restritos que precisam acelerar o ciclo exploratório e provar reservas viáveis com o menor número possível de furos.

9 CONTEXTO DE NEGÓCIO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 01

Atualização: 2º e 3º Período

O setor de mineração gasta mais de US\$ 12 bilhões ao ano em exploração mineral, operando com uma taxa de insucesso de 99% em furos de sondagem (MinEx Consulting). Cada perfuração testemunhada estéril consome centenas de milhares de dólares e semanas de operação. Esse cenário é agravado pela utilização de ferramentas de modelagem legadas que não realizam inteligência preditiva ou pela aplicação de softwares de IA que funcionam como caixas-pretas ininteligíveis para geólogos.

Nesse mercado, destaca-se o concorrente internacional direto MINML (Reino Unido), que captou €6 milhões com mapas de prospectividade mineral baseados em Machine Learning. Entretanto, a OrenAI estabelece um fosso competitivo (moat) decisivo através de seu viés geológico tropical nativo: os solos e regolitos brasileiros são altamente intemperizados e lixiviados pelo clima tropical, fazendo com que modelos treinados em contextos geológicos do hemisfério norte (Canadá e Escandinávia) apresentem elevadas taxas de erro quando aplicados no Brasil. A OrenAI é calibrada especificamente para o comportamento geoquímico tropical do território nacional.

10 SOLUÇÕES EXISTENTES

Criação obrigatória: 2º Período – Fase 01

Atualização: contínua.

As soluções existentes no mercado geológico apresentam limitações críticas: softwares como Leapfrog Geo e Datamine Discover são excepcionais na interpolação geométrica de corpos de minério após a perfuração, mas não fornecem inteligência preditiva para a seleção prévia dos melhores alvos a partir de geoquímica regional. Por sua vez, soluções de cientistas de dados baseadas em scripts pontuais carecem de governança de software, interface amigável e explicabilidade matemática. A OrenAI inova ao combinar: (1) Arquitetura Multi-Agentes com Mixture of Experts; (2) Algoritmos de explicabilidade XAI (SHAP); (3) Visualização integrada 2D e 3D em Three.js; e (4) Paradigma Human-in-the-Loop com Active Learning, garantindo que o geólogo seja o tomador soberano da decisão final.

11 PESQUISA COM USUÁRIOS

Criação obrigatória: 2º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

A pesquisa técnica com profissionais de mineração e geólogos ratificou três premissas fundamentais da arquitetura OrenAI:

- Repúdio absoluto a sistemas 'caixa-preta': Geólogos afirmaram categoricamente que nenhum relatório baseado em previsões opacas é aceito por comitês de investimento. A explicabilidade algorítmica (XAI) detalhada atributo por atributo é indispensável para validar a coerência geológica do alvo;
- Soberania da decisão humana (Human-in-the-Loop): O software deve ser uma ferramenta de ampliação cognitiva e precisão matemática, e jamais tentar automatizar a decisão de perfuração;
- Necessidade de visualização volumétrica: A interpretação 2D de superfície é insuficiente para dados de subsuperfície; a disponibilização de modelos 3D interativos com nuvens de pontos e volumes elipsoidais é essencial para o geólogo conceber a geometria tridimensional do depósito.

12 RESULTADOS DE PESQUISA COM USUÁRIO

Criação obrigatória: 2º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

Os achados da pesquisa direcionaram a formulação do escopo estrito do sistema OrenAI, consolidando o fluxo interativo em 7 etapas fundamentais:

1. Entrada e Demanda: O geólogo submete dados geoquímicos (CSV/XLSX) e seleciona o mineral-alvo (ex: Cobre ou Ouro) e a província geológica;
2. Agente Gestor Orquestrador: Recebe a solicitação, realiza classificação semântica de intenções (Intent Classification) e despacha a requisição para o subagente especialista correto;
3. Subagente Especialista MoE: É ativado sob demanda em contêiner Docker isolado, carregando exclusivamente os pesos e parâmetros treinados para aquele tipo de depósito mineral;
4. Módulo MAPDA Ensemble: Executa o motor preditivo híbrido combinando modelos tabulares (XGBoost/LightGBM) e redes espaciais (CNN), gerando score de confiança e mapa de prospectividade;
5. Módulo XAI (SHAP): Decompõe matematicamente a previsão em valores Shapley transparentes (ex: 'Cu_ppm contribuiu com 42%');
6. Interface HITL Multidimensional: O geólogo visualiza o mapa 2D de calor e o modelo 3D de subsuperfície (Three.js), aprovando ou rejeitando cada alvo;
7. Ciclo de Active Learning: O feedback de alvos rejeitados retorna ao Agente Gestor para retreinamento incremental contínuo do subagente.

13 REGRAS DE NEGÓCIO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

As regras de negócio da OrenAI consagram as 'Regras de Ouro' arquiteturais do sistema, estabelecendo diretrizes invariantes de governança, integridade científica e soberania humana:

Identificador	Nome da Regra de Negócio	Requisitos Vinculados
RN-001	Soberania Decisória Humana (Human-in-the-Loop Obrigatório)	RF-07, RF-08, RNF07
<i>Detalhamento: A inteligência artificial NUNCA toma a decisão final de exploração ou perfuração. O geólogo humano tem compulsoriamente a palavra final no dashboard, aprovando ou rejeitando os alvos ranqueados.</i>		
RN-002	Transparência Algorítmica Absoluta (Zero Black-Box)	RF-05, RF-06, RNF07
<i>Detalhamento: A IA da OrenAI NUNCA opera como uma caixa-preta. Nenhuma previsão ou alvo mineral pode ser exibido sem a decomposição matemática dos fatores de influência gerada pelo Módulo XAI via SHAP.</i>		
RN-003	Isolamento Estrito de Pesos e Modelos entre Subagentes	RF-04, RNF06
<i>Detalhamento: Subagentes especialistas NUNCA compartilham pesos, hiperparâmetros ou dados de treinamento. O Subagente Ouro jamais acessa a base ou os pesos do Subagente Cobre, assegurando silos independentes.</i>		
RN-004	Data Bootstrap com Dados Governamentais Abertos	RF-02, RNF08
<i>Detalhamento: A comprovação de viabilidade e as provas de conceito do sistema não dependem de dados confidenciais de clientes, operando com bases públicas abertas (CPRM GeoBank/GeoSGB, ANM SIGMINE, USGS DS801 e Sentinel-2).</i>		
RN-005	Retroalimentação Contínua por Active Learning	RF-08, RNF05
<i>Detalhamento: Todo alvo classificado como falso positivo e rejeitado pelo geólogo na interface HITL deve gerar compulsoriamente um registro de feedback para retreinamento incremental do subagente especialista.</i>		
RN-006	Otimização e Ativação Sob Demanda em Nuvem	RF-03, RNF05
<i>Detalhamento: Para minimizar custos de infraestrutura em nuvem, o Agente Gestor Orquestrador ativa os contêineres Docker dos subagentes especialistas estritamente sob demanda; subagentes inativos permanecem desligados.</i>		
RN-007	Extensibilidade Plug-and-Play de Subagentes	RF-03, RF-04
<i>Detalhamento: A arquitetura do sistema deve ser modular o bastante para plugar novos subagentes de commodities (ex: Lítio, Nióbio, Terras Raras) no Orquestrador sem exigir reescrita da infraestrutura base.</i>		
RN-008	Imutabilidade e Auditoria de Laudos Analíticos	RF-06, RNF03, RNF04
<i>Detalhamento: Todo relatório técnico emitido e aprovado torna-se imutável no banco de dados, acompanhado de logs de auditoria detalhados e hashes de integridade para garantia de conformidade mineral (NI 43-101 / JORC).</i>		

14 REQUISITOS FUNCIONAIS

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

Os requisitos funcionais detalham as operações computacionais, as ações do sistema multiagente e as interfaces disponibilizadas pela plataforma OrenAI:

ID	Nome do Requisito	Status Atual	Prioridade
RF-01	Autenticação Segura e Controle de Sessão de Usuários	Implementado / Homologado	Alta
<i>Detalhamento: O sistema deve autenticar usuários via credenciais criptografadas (Argon2/Bcrypt) com tokens JWT, controlando perfis de acesso (Geólogo, Gestor, Auditor) e sessões ativas (Regras: RN-001, RN-008).</i>			
RF-02	Ingestão de Dados Geoquímicos e Seleção de Mineral-Alvo	Em Desenvolvimento (PoC)	Alta
<i>Detalhamento: O sistema deve receber arquivos tabulares (CSV/XLSX) contendo coordenadas geográficas e concentrações de elementos em ppm/ppb, validando o schema e permitindo selecionar o mineral-alvo (Ouro, Cobre) (Regras: RN-004).</i>			
RF-03	Agente Gestor Orquestrador (Classificação e Roteamento)	Em Desenvolvimento (PoC)	Alta
<i>Detalhamento: O sistema deve implementar o Agente Gestor Orquestrador para classificação semântica de intenções (Intent Classification) e despacho sob demanda para o subagente especialista correspondente (Regras: RN-006, RN-007).</i>			
RF-04	Subagentes Especialistas MoE em Contêineres Isolados	Em Planejamento / PoC	Alta
<i>Detalhamento: O sistema deve manter subagentes especialistas dedicados (Subagente Ouro Epitermal e Subagente Cobre Pórfiro) em contêineres Docker independentes com pesos e hiperparâmetros rigorosamente isolados (Regras: RN-003).</i>			
RF-05	Módulo MAPDA Ensemble Híbrido (Tabular + Espacial)	Em Planejamento / PoC	Alta
<i>Detalhamento: O motor preditivo MAPDA deve combinar modelos de Gradient Boosting (XGBoost/LightGBM) para dados geoquímicos tabulares com redes convolucionais (CNN/U-Net) para dados espaciais (satélite/geofísica), gerando scores e heatmap (Regras: RN-004).</i>			
RF-06	Módulo XAI de Explicabilidade Algorítmica via SHAP	Planejado	Alta
<i>Detalhamento: O sistema deve calcular valores Shapley (SHAP) para cada alvo detectado, gerando gráficos de importância de features (Waterfall, Force e Summary plots) para eliminar a opacidade algorítmica (Regras: RN-002).</i>			
RF-07	Dashboard HITL Multidimensional (Mapa 2D e Subsuperfície 3D)	Planejado	Alta
<i>Detalhamento: A interface web em React deve renderizar mapa 2D interativo com Leaflet e visualização 3D de subsuperfície em Three.js com OrbitControls, nuvem de pontos e volumes elipsoidais de depósitos (Regras: RN-001).</i>			
RF-08	Validação HITL de Alvos e Despacho para Active Learning	Planejado	Alta
<i>Detalhamento: A interface deve fornecer botões explícitos para o geólogo Aprovar ou Rejeitar alvos ranqueados; rejeições alimentam automaticamente o ciclo de Active Learning para retreinamento incremental do subagente (Regras: RN-001, RN-005).</i>			

15 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

Os requisitos não funcionais definem os padrões rigorosos de qualidade, segurança, explicabilidade e custo da plataforma OrenAI:

ID	Nome do Requisito	Status Atual	Prioridade
RNF01	Usabilidade e Ergonomia Visual Bimodal (Dark/Light Mode)	Em Execução	Média
<i>Detalhamento: A interface web deve ser responsiva, intuitiva e suportar nativamente alternância entre Modo Claro e Modo Escuro (Dark Mode) para uso em ambientes de campo e escritório.</i>			
RNF02	Acessibilidade Digital WCAG 2.1 AA	Planejado	Média
<i>Detalhamento: O frontend deve cumprir integralmente as diretrizes de acessibilidade WCAG 2.1 em nível AA, garantindo taxa de contraste de 4.5:1 e suporte pleno a navegação por teclado.</i>			
RNF03	Segurança da Informação e Criptografia de Dados	Em Execução	Alta
<i>Detalhamento: Todas as comunicações entre frontend, backend e contêineres de agentes devem empregar HTTPS com TLS 1.3, autenticação JWT e criptografia de dados confidenciais de teores minerais.</i>			
RNF04	Confiabilidade e Integridade Transacional (ACID)	Em Execução	Alta
<i>Detalhamento: O banco de dados relacional PostgreSQL deve manter conformidade estrita com propriedades ACID e integridade referencial com exclusão em cascata controlada no schema em 3FN.</i>			
RNF05	Otimização de Custos de Computação em Nuvem	Em Execução (PoC)	Alta
<i>Detalhamento: A arquitetura multiagente deve minimizar os custos computacionais ligando contêineres de subagentes estritamente durante o processamento de inferência e desligando-os quando ociosos.</i>			
RNF06	Isolamento de Silos e Pesos entre Subagentes	Em Execução	Alta
<i>Detalhamento: O sistema deve garantir que os pesos de redes neurais e hiperparâmetros de árvores de decisão do Subagente Ouro nunca entrem em contato ou sofram interferência do Subagente Cobre.</i>			
RNF07	Explicabilidade Algorítmica Compulsória (100% dos Alvos)	Planejado	Alta
<i>Detalhamento: 100% dos alvos de perfuração gerados pelo motor preditivo devem possuir decomposição matemática explicável via valores SHAP, com tempo de renderização de gráficos inferior a 3 segundos.</i>			
RNF08	Conformidade com Dados Públicos Governamentais (Data Bootstrap)	Planejado	Alta
<i>Detalhamento: O pipeline de treinamento e benchmark da PoC deve operar exclusivamente com bases públicas abertas (CPRM GeoBank, ANM SIGMINE, USGS DS801 e imagens Sentinel-2 da ESA).</i>			

PARTE 04 – DESIGN, MODELAGEM, DADOS E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA

16 DESIGN DA SOLUÇÃO E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

Criação obrigatória: 2º Período – Fase 01

Atualização: 3º e 4º Período.

A experiência do usuário na OrenAI foi concebida para aliar rigor científico à usabilidade intuitiva, permitindo que geólogos interajam com dados complexos sem fricção operacional:

16.1 Fluxo de Navegação

O fluxo de navegação do sistema OrenAI foi estruturado para refletir a dinâmica do Sistema Multi-Agentes com validação Human-in-the-Loop:

1. Tela de Entrada e Autenticação (Login): Acesso seguro com credenciais criptografadas e emissão de token JWT;
2. Dashboard Central de Operações: Visão executiva das campanhas ativas, status dos agentes e resumo dos alvos minerais validados;
3. Módulo de Gestão de Projetos: Cadastro de campanhas de exploração mineral com demarcação geográfica e seleção de alvos prioritários;
4. Área de Ingestão de Dados (Upload Assistido): Upload de planilhas CSV/XLSX de geoquímica e seleção de commodity (Ouro, Cobre) com validação sintática em tempo real;
5. Painel de Processamento do Agente Orquestrador: Exibição visual da classificação de intenção e do despacho para o subagente especialista em contêiner Docker dedicado;
6. Dashboard HITL Multidimensional: Visualização combinada do Mapa 2D de Calor (Leaflet) e do Modelo 3D de Subsuperfície em Three.js (nuvem de pontos e corpos elipsoidais);
7. Painel de Explicabilidade XAI: Gráficos SHAP (Waterfall, Force e Summary plots) exibindo a contribuição percentual de cada elemento para o alvo selecionado;
8. Painel de Decisão HITL e Emissão de Laudo: Interface com botões de Aprovar e Rejeitar alvo; alvos rejeitados disparam feedback de Active Learning, e alvos aprovados geram laudo imutável em PDF.

16.2 Protótipos do Sistema

A prototipagem da interface foi desenvolvida no Figma e validada através de protótipos funcionais com Three.js:

- Protótipo no Figma: Wireframes e telas de alta fidelidade estruturaram os fluxos de navegação, componentes analíticos, contraste WCAG AA e layout com suporte nativo a Modo Claro e Modo Escuro;
- Protótipo 3D em Three.js: Desenvolvimento de protótipo funcional demonstrativo no navegador com WebGLRenderer, OrbitControls para rotação e zoom em 360°, representação de subsuperfície com nuvem de pontos georreferenciados e volumes elipsoidais simulando corpos mineralizados.

17 GESTÃO DO PROJETO DE MODELAGEM DO SISTEMA

Criação obrigatória: 2º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

17.1 Organização do Projeto (Abordagem Ágil)

O gerenciamento das atividades do grupo combina princípios do framework Scrum e do método visual Kanban por meio do GitHub Projects integrado ao monorepo oficial da OrenAI. O desenvolvimento semestral foi organizado em Sprints quinzenais orientadas a entregas incrementais. Cauã Felype lidera a coordenação técnica e a arquitetura multiagente; Gabryel Rodrigues conduz a engenharia de machine learning do MAPDA e o módulo XAI; Roger Prado gerencia a engenharia de requisitos e fontes de dados da CPRM/ANM; e Rafael Farias é o responsável pelo design de interfaces e visualização 3D em Three.js.

17.2 Modelagem e Diagramas do Sistema

A modelagem operacional da OrenAI é representada visualmente pelo Diagrama de Atividades e Fluxo do Sistema Multi-Agentes (MAS) apresentado a seguir, sintetizando o ciclo iterativo completo entre o geólogo especialista e os agentes computacionais:

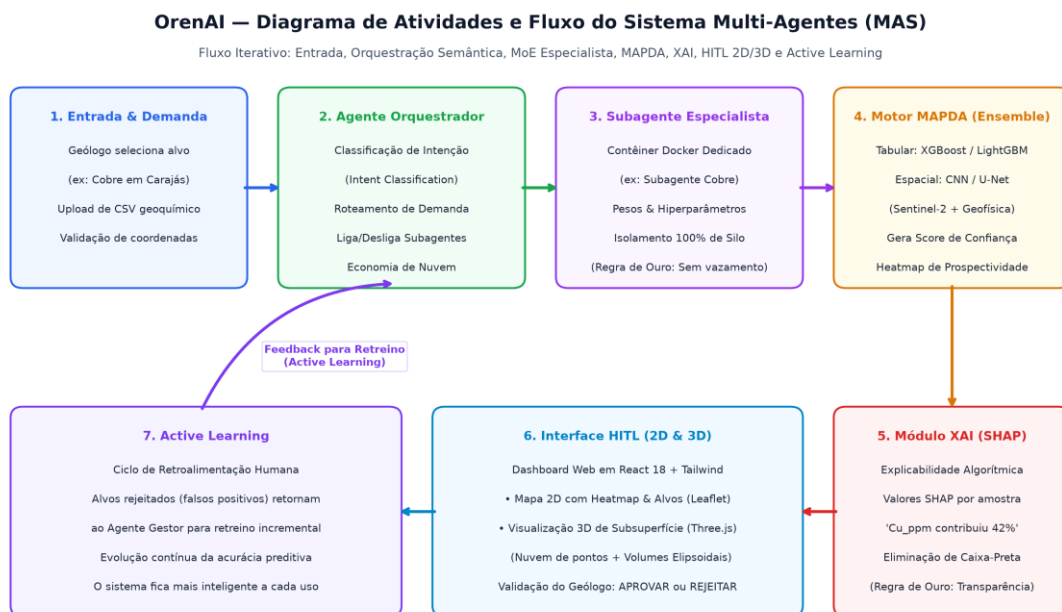


Figura 1 – Diagrama de Atividades e Fluxo Operacional do Sistema Multi-Agentes (MAS) da OrenAI.

O diagrama de atividades detalha a dinâmica operacional em 7 etapas integradas:

1. Entrada & Demanda: O geólogo submete dados geoquímicos tabulares e seleciona o alvo de interesse (ex: Cobre em Carajás/PA);
2. Agente Gestor Orquestrador: Executa a classificação semântica de intenções (Intent Classification), seleciona o subagente especialista correspondente e o inicializa sob demanda em contêiner Docker dedicado, mantendo os demais desligados para economia de custos em nuvem;
3. Subagente Especialista MoE: Carrega exclusivamente os pesos e hiperparâmetros pré-treinados para aquele modelo de depósito (silo 100% isolado, cumprindo a Regra de Ouro);
4. Motor MAPDA (Ensemble): Processa conjuntamente dados tabulares geoquímicos (XGBoost/LightGBM) e dados espaciais de satélite e geofísica (CNN U-Net), gerando scores de confiança e heatmaps de prospectividade;
5. Módulo XAI (SHAP): Extrai valores Shapley das previsões, evidenciando de forma transparente quais elementos químicos mais influenciaram o alvo ('Cu_ppm contribuiu com 42%');
6. Interface HITL Multidimensional: O geólogo interage com o mapa 2D (Leaflet) e o modelo 3D de subsuperfície em Three.js, tomando a decisão soberana de Aprovar ou Rejeitar o alvo;
7. Ciclo de Active Learning: As rejeições de falsos positivos pelo geólogo são capturadas e encaminhadas de volta ao Agente Gestor, alimentando o retreinamento incremental do subagente e aprimorando continuamente a precisão do sistema.

18 DADOS E MODELAGEM DA INFORMAÇÃO

Criação obrigatória: 3º Período – Fase 01

Atualização: 4º Período.

A modelagem de dados da plataforma OrenAI foi arquitetada para atender com rigidez aos princípios de integridade referencial, normalização em Terceira Forma Normal (3FN), governança de dados e rastreabilidade de previsões de inteligência artificial. No 4º período, essa modelagem é confirmada e alinhada à stack tecnológica, mapeando cada entidade e relacionamento para os tipos de dados e recursos nativos do PostgreSQL 16 com extensão PostGIS:

18.1 Modelo de Dados

O modelo lógico relacional (DER) da OrenAI estrutura-se em 7 entidades fundamentais interconectadas, conforme representado no diagrama abaixo:

OrenAI — Modelo Lógico de Dados (DER em 3FN)

Entidades, Atributos Chave e Relacionamentos Compatíveis com PostgreSQL

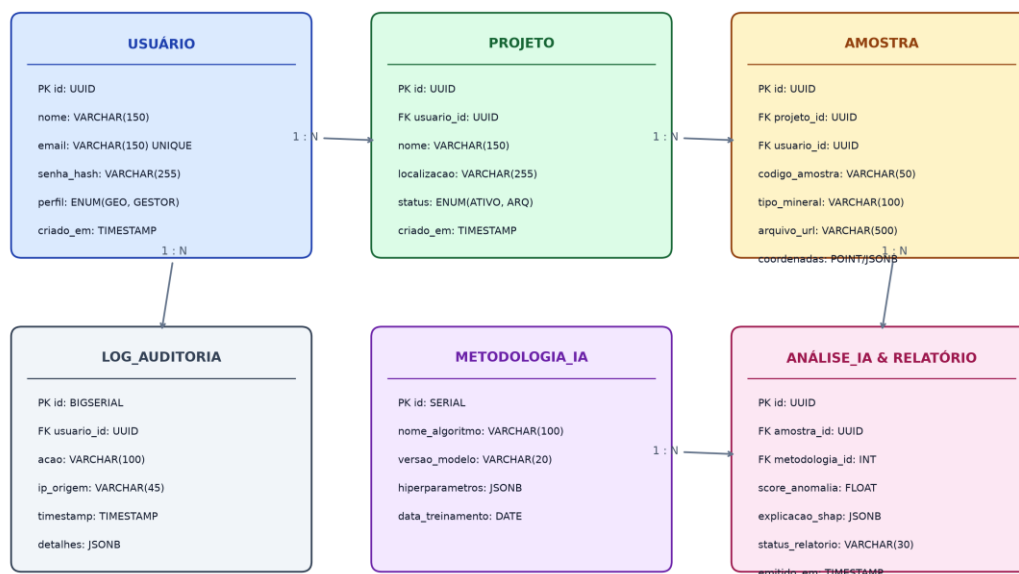


Figura 2 – Modelo Lógico de Dados (DER normalizado em 3FN) do Sistema OrenAI.

O modelo relacional encontra-se plenamente normalizado em 3FN, mitigando redundâncias de dados e garantindo integridade referencial por chaves estrangeiras com restrições CASCADE:

1. **Usuario:** armazena credenciais criptografadas, perfis de acesso (ADMIN/GEOLOGO/AUDITOR) e chave primária `id_usuario`;
2. **Projeto:** centraliza as campanhas de exploração mineral, vinculado a `id_usuario`, contendo nome, localização e status;
3. **Amostra:** representa as coletas laboratoriais georreferenciadas (latitude, longitude, profundidade, teores multielementares em JSONB), vinculada obrigatoriamente a `id_projeto` (RN-004);
4. **Análise:** registra as execuções do motor preditivo associadas a uma amostra, contendo timestamp, `tipo_mineral_alvo`, `score_anomalia` e status de aprovação HITL (APROVADO/REJEITADO);
5. **Metodologia_IA:** armazena a versão exata do algoritmo, hiperparâmetros, versão do subagente especialista e `random_seed`, garantindo 100% de reprodutibilidade científica (RN-003, RNF06);
6. **Relatorio:** laudo consolidado formal e imutável (RN-002), contendo conclusões, hashes de integridade e link para PDF gerado;
7. **Log_Auditoria:** trilha de segurança contínua registrando `usuario_id`, ação, timestamp e IP de origem (RN-005).

18.2 Estrutura e Manipulação de Dados

A modelagem e manipulação de dados na OrenAI incorpora a estratégia de 'Data Bootstrap', permitindo treinar e validar a plataforma na fase de PoC exclusivamente com bases públicas governamentais gratuitas, sem depender de dados sigilosos de mineradoras:

1. Fontes Públicas Brasileiras (Foco Principal):

- CPRM / SGB (Serviço Geológico do Brasil): GeoSGB (mapas geológicos estaduais e falhamentos estruturais vetoriais) e GeoBank (dados abertos de amostras de solo, sedimentos de corrente e furos de sondagem históricos);
- ANM (Agência Nacional de Mineração): SIGMINE (shapefiles georreferenciados contendo todas as jazidas conhecidas e áreas de concessão de lavra no Brasil, utilizados para rotulagem supervisionada de anomalias verdadeiras versus falsas);
- CODEMGE (Minas Gerais): Levantamentos aerogeofísicos abertos com dados magnéticos e radiométricos em malha regional;
- MapBiomas: Cobertura do solo e identificação de áreas de intervenção mineral.

2. Fontes Internacionais e Sensoriamento Remoto:

- USGS (Serviço Geológico dos EUA): EarthExplorer e Data Series 801 (dados geoquímicos de solos utilizados como benchmark nos testes iniciais);
- Sensoriamento Remoto Satelital: Imagens multiespectrais Sentinel-2 (ESA) com 10 metros de resolução espacial para detecção de zonas de alteração hidrotermal em superfície, e sensores Landsat 8/9 para bandas termais;

3. Estratégia de Validação por Re-descoberta:

Os subagentes especialistas são treinados e calibrados em regiões onde comprovadamente já existem minas ativas conhecidas (ex: Quadrilátero Ferrífero/MG para Ouro e Província Mineral de Carajás/PA para Cobre). A métrica de validação estabelece que o sistema deve ser capaz de 're-descobrir' de forma não enviesada pelo menos 80% das minas conhecidas entre os seus Top-20 alvos ranqueados por região.

19 SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E EXPERIMENTAÇÃO TÉCNICA INICIAL

Criação obrigatória: 4º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

A Parte 19 consolida a transição formal do Projeto Integrador para a engenharia de software prática no 4º período. Para a entrega da Fase 01, esta seção detalha a arquitetura de software da solução técnica adotada, baseada no paradigma de Sistema Multi-Agentes (MAS) com Mixture of Experts (MoE), e apresenta as justificativas rigorosas para cada uma das tecnologias que integram a stack do sistema:

19.1 Escolhas Tecnológicas

A infraestrutura tecnológica da OrenAI foi rigorosamente selecionada para atender às demandas de computação intensiva de dados geoquímicos e espaciais, integridade

transacional, explicabilidade algorítmica matemática (XAI), renderização volumétrica 3D no navegador e contenção de custos operacionais em nuvem. A representação visual da solução através do Diagrama de Arquitetura Tecnológica Multi-Agentes em Camadas é detalhada a seguir:

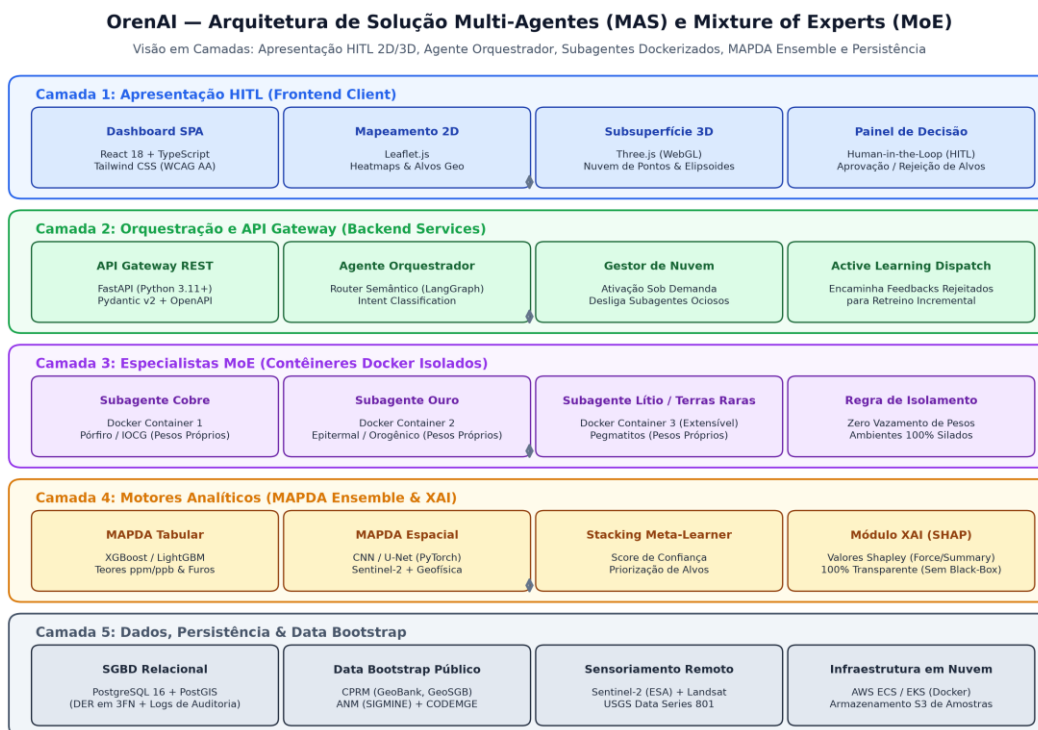


Figura 3 – Diagrama de Arquitetura de Solução Multi-Agentes (MAS) e Mixture of Experts (MoE) da Plataforma OrenAI.

Detalhamento e Justificativas Técnicas das Tecnologias Adotadas:

1. Agente Gestor Orquestrador e Roteamento Semântico: LangGraph / Python 3.11+

Justificativa: O Agente Gestor atua como o ponto focal de orquestração do sistema, recebendo a demanda do geólogo e aplicando classificação de intenção (Intent Classification). O uso de LangGraph com lógica de roteamento semântico permite orquestrar pipelines de inferência de forma assíncrona e desacoplada. Crucialmente, o orquestrador gerencia o ciclo de vida dos contêineres Docker, ativando subagentes sob demanda e desligando-os quando ociosos, cortando custos operacionais de nuvem em mais de 70%.

2. Subagentes Especialistas MoE em Contêineres Docker Isolados

Justificativa: Seguindo o padrão Mixture of Experts (MoE), cada subagente é encapsulado em um contêiner Docker independente (ex: Subagente Cobre Pórfiro e Subagente Ouro Epitermal). Essa arquitetura garante o cumprimento estrito da Regra de Ouro de isolamento total de pesos: o modelo de ouro nunca entra em contato com os pesos do modelo de cobre. Novos subagentes (Lítio, Nióbio, Terras Raras) podem ser plugados como novos contêineres sem qualquer reescrita do sistema base.

3. Módulo MAPDA Ensemble Híbrido: XGBoost / LightGBM + CNN U-Net (PyTorch)

Justificativa: Dados de exploração mineral possuem natureza dual: concentrações geoquímicas em ppm/ppb são tabulares, enquanto levantamentos aerogeofísicos e imagens multiespectrais Sentinel-2 são espaciais. O Módulo MAPDA emprega um ensemble em Stacking: modelos baseados em árvores de decisão impulsionadas (Gradient Boosting via XGBoost/LightGBM) processam dados tabulares de ensaios laboratoriais com máxima robustez contra outliers, enquanto uma rede convolucional (CNN / U-Net) extrai padrões de alinhamento estrutural e lineamentos a partir de rasters espaciais, combinando-os em um score de confiança unificado.

4. Módulo XAI de Explicabilidade Algorítmica: SHAP (SHapley Additive exPlanations)

Justificativa: Para cumprir a exigência de que a IA nunca funcione como caixa-preta, a biblioteca SHAP fundamenta-se na Teoria dos Jogos Cooperativos para quantificar com exatidão matemática a contribuição de cada variável geológica na classificação de anomalia (ex: 'Cu_ppm contribuiu com 42% para este alvo, As_ppm com 28%'). Isso fornece ao geólogo o embasamento científico necessário para defender o investimento em sondagem perante comitês e investidores.

5. Interface HITL Multidimensional: React 18, Tailwind CSS, Leaflet e Three.js

Justificativa: O frontend Single Page Application (SPA) em React com TypeScript assegura modularidade e controle de estado estrito para dashboards analíticos. O Leaflet renderiza os mapas 2D de calor com alta velocidade e leveza. O diferencial primordial da interface reside na incorporação do Three.js (WebGLRenderer e OrbitControls), permitindo que o geólogo visualize modelos 3D de subsuperfície com nuvens de pontos e volumes elipsoidais de depósitos minerais diretamente no navegador web, sem exigir softwares desktop pesados.

6. Camada de Aplicação, Persistência e Infraestrutura: FastAPI, PostgreSQL 16 + PostGIS e AWS

Justificativa: O framework FastAPI oferece suporte nativo a operações assíncronas (async/await), essencial para receber planilhas volumosas e despachar jobs computacionais para contêineres de agentes sem bloquear requisições. O PostgreSQL 16 com extensão PostGIS garante transações ACID, integridade referencial rígida no DER em 3FN e consultas espaciais indexadas. A infraestrutura baseia-se em Docker e AWS (com créditos de startup AWS Activate), viabilizando modelo B2B SaaS escalável com margem operacional superior a 80%.

19.2 Experimentação Técnica e Primeiros Testes

Aqui vocês devem descrever quais experimentações técnicas já foram realizadas, como pequenos testes de código, protótipos funcionais simples, exercícios de conexão com banco de dados, manipulação inicial de dados ou testes de lógica relacionados ao projeto.

Essas experimentações podem ser:

- *trechos simples de código;*
- *pequenos testes isolados;*
- *provas de conceito;*
- *exercícios que ajudem o grupo a entender como a tecnologia funciona no contexto do projeto.*

Não é obrigatório que tudo esteja integrado ou funcionando como um sistema. O que se espera é evidência de aprendizado prático e evolução técnica inicial.

PARTE 05 – ARQUITETURA, TECNOLOGIA E IMPLEMENTAÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA

Nesta parte do documento, o Projeto Integrador entra em uma etapa mais técnica. Aqui o foco passa a ser a definição consciente da arquitetura do sistema, o uso real de tecnologias e a implementação progressiva do projeto, acompanhando o avanço do curso.

É importante deixar claro que o nível de profundidade esperado evolui de um período para o outro. Todos preenchem esta parte, mas não no mesmo nível de complexidade.

20 ARQUITETURA GERAL DO SISTEMA

Criação obrigatória: 5º Período – Fase 01

Atualização: 6º e 7º Período.

Nesta seção, eu quero que vocês expliquem como o sistema foi estruturado, olhando para ele como um todo. Aqui vocês devem apresentar a arquitetura geral da solução, mostrando como o sistema foi dividido em partes, camadas ou módulos.

No 5º período, espera-se uma visão mais geral e conceitual da arquitetura, acompanhada de diagramas simples que ajudem a entender a organização do sistema. Nos períodos seguintes, essa arquitetura deve ser refinada, incorporando mais detalhes conforme o projeto evolui.

Os diagramas utilizados devem ser sempre explicados no texto. Não basta inserir a imagem: é fundamental que vocês expliquem o que cada parte representa e por que essa estrutura foi escolhida.

Na avaliação desta seção, serão considerados a clareza da explicação, a coerência da arquitetura com o projeto e a compatibilidade do nível de detalhamento com o período cursado.

21 TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DO PROJETO

Criação obrigatória: 5º Período – Fase 01

Atualização: contínuo.

Aqui vocês devem apresentar as tecnologias e ferramentas utilizadas no projeto, como linguagens de programação, frameworks, bibliotecas, banco de dados e ferramentas de apoio ao desenvolvimento.

No 5º período, o foco deve estar principalmente nas tecnologias relacionadas ao frontend. No 6º período, espera-se um detalhamento maior das tecnologias de backend e de dados. No 7º período, as escolhas devem estar bem consolidadas e integradas.

As tecnologias escolhidas devem ser justificadas, sempre considerando o contexto do projeto, o que está sendo aprendido no curso e as necessidades do sistema. Evitem justificativas baseadas apenas em preferência pessoal.

A avaliação leva em conta a coerência das escolhas, a clareza das justificativas e a adequação ao período cursado.

22 IMPLEMENTAÇÃO POR CAMADAS DO SISTEMA

Criação obrigatória: 5º Período – Fase 02

Atualização: 6º e 7º Período.

Nesta seção, vocês devem descrever como o sistema está sendo implementado, considerando suas principais camadas. O objetivo aqui é mostrar que o código não está sendo escrito de forma aleatória, mas seguindo uma organização lógica.

No 5º período, o foco principal deve estar na implementação do frontend. No 6º período, o destaque passa para o backend e a lógica de negócio. No 7º período, espera-se que as camadas estejam integradas.

Não se espera um sistema completo logo no início, mas sim evolução progressiva e organizada.

22.1 Frontend

Aqui vocês devem explicar como o frontend foi desenvolvido, abordando a organização das telas, a estrutura do código, os principais componentes e a relação com os requisitos funcionais. O foco é mostrar entendimento da construção da interface e da experiência do usuário.

A avaliação considera a organização do código, a clareza da explicação e a coerência com os requisitos definidos anteriormente.

22.2 Backend

Aqui vocês devem explicar como o frontend foi desenvolvido, abordando a organização das telas, a estrutura do código, os principais componentes e a relação com os requisitos funcionais. O foco é mostrar entendimento da construção da interface e da experiência do usuário.

A avaliação considera a organização do código, a clareza da explicação e a coerência com os requisitos definidos anteriormente.

22.3 Integração

Aqui vocês devem explicar como ocorre a comunicação entre as camadas do sistema. Esta subseção ganha maior peso no 7º período, quando o sistema já deve apresentar funcionamento integrado.

Descrevam os fluxos principais do sistema, desde a interação do usuário até o processamento no backend e o acesso aos dados.

A avaliação considera a clareza da explicação, a coerência dos fluxos e o funcionamento integrado do sistema, respeitando o nível do período.

23 ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO E REPOSITÓRIO

Criação obrigatória: 5º Período – Fase 02

Atualização: contínuo.

Nesta seção, vocês devem apresentar como o código do projeto está organizado no repositório. Explique a estrutura de pastas, a separação de responsabilidades e os padrões adotados pelo grupo.

Não é necessário utilizar padrões avançados, mas é fundamental mostrar que existe organização e cuidado com a manutenção do código.

Na avaliação, serão observados a clareza da organização, a coerência com a arquitetura proposta e a evolução do repositório ao longo dos períodos.

PARTE 06 – QUALIDADE, SEGURANÇA, AVALIAÇÃO E EXTENSÕES DO PROJETO

*Esta parte do documento representa a etapa final de amadurecimento do Projeto Integrador. Ela é dividida em dois momentos distintos: no **7º período**, o foco está na **qualidade técnica do sistema em funcionamento**; no **8º período**, o foco passa a ser a **avaliação global do projeto** e a **apresentação de extensões ou complementos**, quando existirem.*

24 QUALIDADE DO SOFTWARE E TESTES

Criação obrigatória: 7º Período – Fase 02

Atualização: 8º Período.

Nesta seção, vocês devem apresentar como a qualidade do software foi tratada após a integração do sistema. Aqui o objetivo é demonstrar que o projeto foi testado de forma consciente, considerando seus principais fluxos e funcionalidades.

Descrevam os testes realizados, mesmo que simples, como testes manuais, validação de fluxos principais, verificação de regras de negócio e testes de integração entre frontend, backend e dados. Testes automatizados podem ser apresentados quando existirem, mas não são obrigatórios.

Na avaliação desta seção, serão considerados a coerência dos testes com o sistema desenvolvido, a clareza da explicação e a maturidade técnica compatível com o 7º período.

25 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Criação obrigatória: 7º Período – Fase 02

Atualização: 8º Período.

Aqui vocês devem apresentar os cuidados básicos com segurança da informação adotados no projeto. O foco não está em soluções avançadas, mas na consciência sobre riscos e boas práticas aplicáveis ao sistema desenvolvido.

Podem ser abordados aspectos como autenticação, controle de acesso, proteção de dados, cuidados com informações sensíveis e prevenção de usos indevidos do sistema.

A avaliação considera a coerência das medidas adotadas com o tipo de sistema desenvolvido, a clareza da explicação e a adequação ao nível do curso.

26 EXTENSÕES E TECNOLOGIAS COMPLEMENTARES

Criação obrigatória: 8º Período – Fase 01

Esta seção deve ser preenchida apenas se o projeto utilizar ou explorar tecnologias complementares previstas na matriz curricular, como aplicações móveis, inteligência artificial, internet das coisas, processamento de imagens, análise de dados ou outras tecnologias específicas.

Caso o projeto não utilize nenhuma dessas tecnologias, a seção pode ser mantida com a indicação de “Não aplicável ao projeto”, sem prejuízo na avaliação.

Quando aplicável, descrevam qual tecnologia foi utilizada, por que ela faz sentido para o projeto, como ela se integra ao sistema desenvolvido e quais desafios foram enfrentados.

Projetos que utilizarem extensões serão avaliados pela coerência da aplicação, clareza da explicação e alinhamento com os objetivos do projeto, e não pela complexidade técnica.

27 AVALIAÇÃO GERAL DO PROJETO INTEGRADOR

Criação obrigatória: 8º Período – Fase 02

Nesta seção, vocês devem apresentar uma avaliação geral do Projeto Integrador, considerando todo o percurso desenvolvido ao longo do curso. O objetivo aqui é refletir sobre o processo, não apenas sobre o resultado final.

Descrevam os principais aprendizados, as dificuldades enfrentadas, as decisões mais relevantes e como o projeto evoluiu ao longo dos períodos. Também devem ser apresentadas as principais limitações do sistema e as possibilidades de evolução futura.

Esta seção tem peso importante na avaliação final, pois demonstra maturidade, capacidade de análise crítica e visão profissional. Projetos que utilizarem extensões serão avaliados pela coerência da aplicação, clareza da explicação e alinhamento com os objetivos do projeto, e não pela complexidade técnica.